

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 1: Números reales, radicales y logaritmos básicos

Índice

1.	Tema 1: Números reales, radicales y logaritmos básicos	2
1.1.	Conjuntos numéricos e intervalos	2
1.2.	Potencias y notación científica	2
1.3.	Radicales	3
1.4.	Logaritmos	4
1.5.	Aproximaciones y errores	5

1. Tema 1: Números reales, radicales y logaritmos básicos

1.1. Conjuntos numéricos e intervalos

Los números reales $\mathbb{R}$ reúnen los racionales $\mathbb{Q}$ y los irracionales. Los racionales pueden escribirse como fracción $\frac{p}{q}$ con $q \neq 0$; los irracionales poseen desarrollo decimal infinito no periódico, como $\sqrt{2}$ o π .

Jerarquía de conjuntos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Los intervalos describen subconjuntos de la recta real:

$$(a, b), \quad [a, b], \quad (-\infty, a), \quad [a, +\infty).$$

Los paréntesis excluyen el extremo y los corchetes lo incluyen. El infinito siempre se escribe con paréntesis.

Ejemplo resuelto

La desigualdad $-2 \leq x < 5$ se representa como $[-2, 5)$.

1.2. Potencias y notación científica

Para $a \neq 0$ y exponentes enteros:

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

La notación científica expresa un número como $a \cdot 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$.

Ejemplo resuelto

$$0,0000375 = 3,75 \cdot 10^{-5} \text{ y } 6,2 \cdot 10^4 = 62000.$$

En operaciones con notación científica conviene conservar varias cifras durante el cálculo y redondear solo al final.

1.3. Radicales

Un radical $\sqrt[n]{a}$ representa el número que elevado a n da a . Si n es par, se exige $a \geq 0$ en los números reales.

Paso a potencia:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}.$$

Propiedades:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}.$$

Solo se suman radicales semejantes:

$$3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = -2\sqrt{2}.$$

Para simplificar, se extraen potencias perfectas del radicando.

Ejemplo resuelto

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}.$$

Para racionalizar $\frac{3}{\sqrt{5}}$:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

Con denominadores binomiales se usa el conjugado: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

1.4. Logaritmos

El logaritmo responde a la pregunta: ¿a qué exponente hay que elevar la base?

$$\log_a b = c \iff a^c = b,$$

con $a > 0$, $a \neq 1$ y $b > 0$.

Propiedades:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^k) = k \log_a x.$$

Cambio de base:

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}.$$

Ejemplo resuelto

$\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$. Si $\log x = 2$, entonces $x = 10^2 = 100$.

Atención

No existe $\log_a 0$ ni el logaritmo real de un número negativo. Además, $\log(x+y)$ no se separa como suma de logaritmos.

1.5. Aproximaciones y errores

Una aproximación decimal puede hacerse por defecto, por exceso o por redondeo. El error absoluto y el relativo son:

$$E_a = |x - \tilde{x}|, \quad E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}.$$

El error porcentual es $100E_r \%$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1

Potencias

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Radicales

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

Logaritmos

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

Errores

$$E_r = E_a/|x|$$